UNIVERSIDAD-TECNOLÓGICA-NACIONAL

FACULTAD-REGIONAL-CÓRDOBA

TECNICATURA-UNIVERSITARIA-EN-PROGRAMACIÓN

Base de Datos

Comisión – 1W3

TRABAJO-PRÁCTICO-INTEGRADOR-PRIMERA-ENTREGA

Ing. Cesar Damian Canovas

Integrantes

430166 - Britos, Axel Kevin

421582 - Greggio, Mariano Daniel

430230 - Picallo Pellini, Fabricio Jonas

430248 - Tabares, Tobias Nahir

15 de Octubre de 2026

ÍNDICE

Primera Parte:

Introducción..... 3

Explicación del modelo..... 3

1. Empresas, líneas y flota..... 3

2. Personal..... 3

3. Recorridos y paradas..... 4

4. Servicios y seguimiento..... 4

5. Mantenimiento..... 4

6. Boletos y recaudación..... 4

Relaciones principales..... 5

Diagrama de la Base de Datos..... 6

Segunda Parte:

Consultas..... 7

Consulta 1: Colectivos sin mantenimiento en los últimos 6 meses.....7

Consulta 2: Procedimiento almacenado para consultar servicios por período.....7

Consulta 3: Vista de recaudación por línea y tipo de boleto (últimos 3 meses)..... 9

Consulta 4: Líneas con una cantidad de boletos superior al promedio.....10

Consulta 5: Estado de las asignaciones de los choferes..... 12

Introducción

El presente trabajo práctico integrador consiste en el diseño e implementación de una base de datos relacional para la gestión de un sistema de transporte urbano de pasajeros en colectivo, ambientado en la ciudad de Córdoba. La base, llamada Transporte_Urbano, fue desarrollada en SQL Server.

El sistema permite registrar y relacionar la información que necesita una empresa de transporte para operar: las empresas y sus líneas, la flota de colectivos, los choferes y sus asignaciones, los recorridos con sus paradas, los servicios efectivamente realizados, el mantenimiento de las unidades, la ubicación de los coches durante cada servicio y los boletos vendidos. Con estos datos, quienes gestionan la empresa (gerentes, jefes de mantenimiento, despachantes o encargados de personal) pueden obtener información para tomar decisiones sobre la recaudación, la demanda, el estado de la flota y la carga de trabajo del personal.

El trabajo se divide en dos partes. En la primera se presenta el modelo de datos, con la creación de las tablas, sus claves y relaciones, y la carga de datos de prueba. En la segunda se plantean cinco consultas de utilidad para un usuario del sistema, que incluyen subconsultas, un procedimiento almacenado, vistas, consultas agrupadas y funciones de agregación.

Explicación del modelo

El modelo está compuesto por 17 tablas, que se pueden agrupar según la parte del negocio que representan. Todas las tablas tienen una clave primaria autonumérica (IDENTITY) y se vinculan entre sí mediante claves foráneas, lo que garantiza la integridad de los datos.

1. Empresas, líneas y flota

- Empresas: almacena las empresas prestatarias del servicio (nombre y teléfono).
- Líneas: cada línea tiene un número y pertenece a una empresa. Una empresa puede operar varias líneas (relación 1 a N con Empresas).
- Colectivos: representa cada unidad de la flota, con su patente, marca y modelo. Cada colectivo pertenece a una línea (relación 1 a N con Líneas) y se identifica con su número de coche (Nro_Coche).

2. Personal

- Choferes: registra el nombre, apellido y DNI de cada chofer.
- Asignaciones: vincula a un chofer con un colectivo en una fecha y un horario determinados. Permite planificar quién conducirá cada unidad y cuántas horas trabajará, y relaciona a Choferes con Colectivos.

3. Recorridos y paradas

- Recorridos: cada línea tiene recorridos con una descripción y un sentido (ida o vuelta). Se relaciona con Líneas y con Sentidos_Viaje, tabla que contiene los posibles sentidos.
- Paradas: contiene las paradas del sistema con una descripción.
- Recorridos_Paradas: resuelve la relación de muchos a muchos entre recorridos y paradas. Un recorrido pasa por varias paradas y una parada puede ser parte de varios recorridos. Incluye el campo Orden, que indica en qué posición se visita cada parada. Su clave primaria es compuesta (recorrido y parada).
- Calles: listado de las calles de la ciudad.
- Paradas_Calles: resuelve la relación de muchos a muchos entre paradas y calles, e indica la altura (Numero_Calle) donde se ubica cada parada.

4. Servicios y seguimiento

- Servicios: es la tabla central de la operación diaria. Cada registro es un viaje realizado: un recorrido, hecho por un chofer con un colectivo determinado, en una fecha y con horario de inicio y fin. Se relaciona con Recorridos, Choferes y Colectivos.
- Ubicacion_Coche: guarda los puntos de seguimiento de un servicio (latitud, longitud, fecha y hora, y velocidad en km/h). Un servicio puede tener muchos registros de ubicación.

5. Mantenimiento

- Tipos_Mantenimiento: catálogo de los tipos de mantenimiento (cambio de aceite, reparación de frenos, cambio de neumáticos y mantenimiento general).
- Mantenimientos: registra cada intervención realizada sobre un colectivo, con su tipo, fecha, descripción y costo. Los campos de descripción y costo admiten valores nulos, porque no siempre se dispone de esa información al momento de cargar el registro.

6. Boletos y recaudación

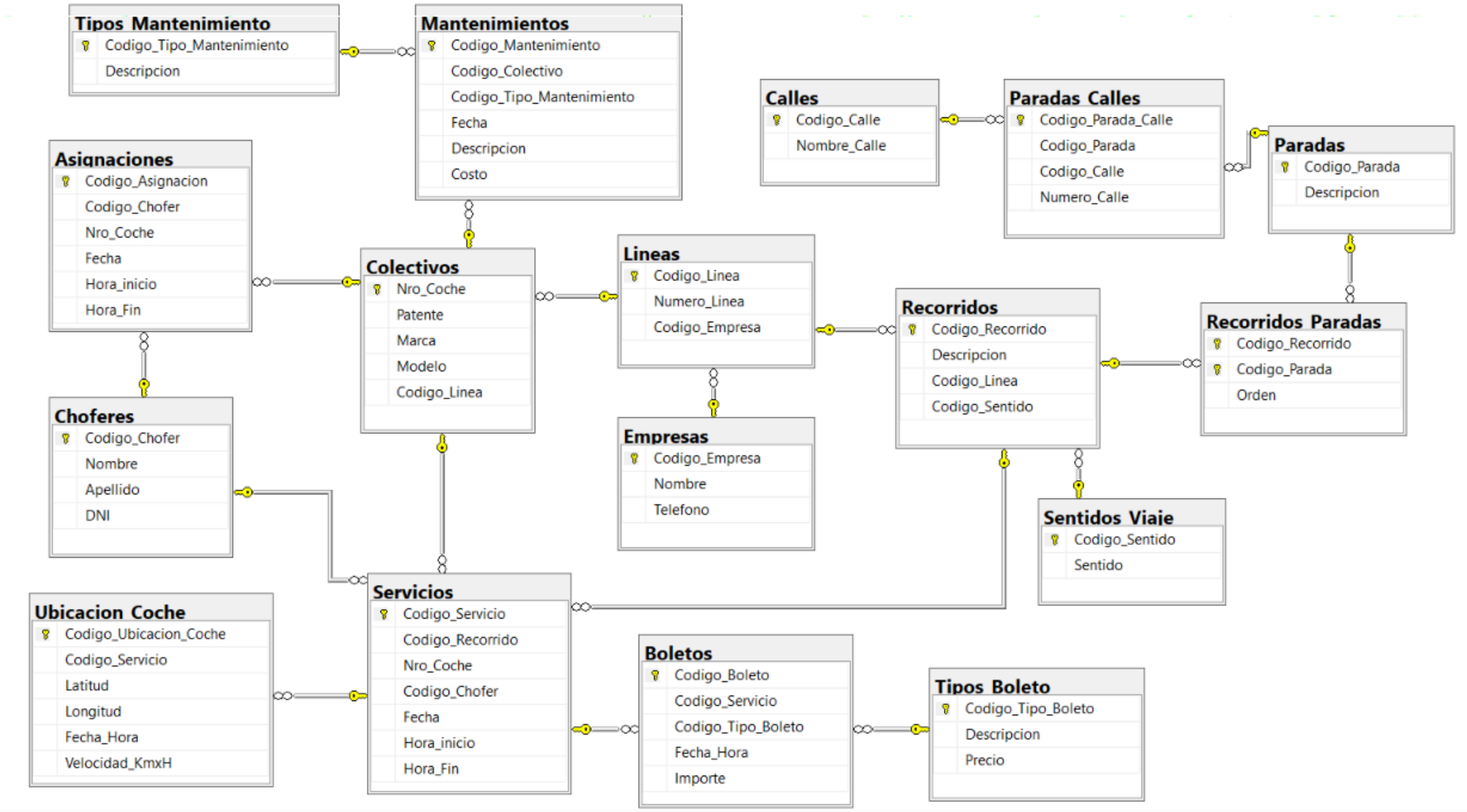
- Tipos_Boleto: catálogo de los tipos de boleto con su precio (boleto urbano común, BEC, SUBE y BAM). Algunos beneficios, como BEC y BAM, tienen precio cero.
- Boletos: cada boleto vendido durante un servicio, con su tipo, fecha y hora e importe cobrado. Permite calcular la recaudación y la demanda de cada línea.

Relaciones principales

Las relaciones más importantes del modelo son las siguientes:

- Una empresa tiene muchas líneas, y una línea tiene muchos colectivos y muchos recorridos.
- Un recorrido está formado por varias paradas en un orden determinado, y cada parada se ubica en una o más calles.
- Un servicio une un recorrido, un chofer y un colectivo en una fecha y un horario. A partir de los servicios se registran las ubicaciones y los boletos.
- Un colectivo acumula mantenimientos a lo largo del tiempo y puede tener varias asignaciones de choferes.

Diagrama de la Base de Datos



Consultas

Consulta 1: Colectivos sin mantenimiento en los últimos 6 meses

Autor: 430230 - Picallo Pellini, Fabricio Jonas
Tipo: Consulta SQL

Enunciado: Listar los colectivos que no tuvieron ningún mantenimiento en los últimos 6 meses, indicando la línea a la que pertenecen.

Utilidad: Le permite al jefe de mantenimiento (encargado del taller) detectar qué unidades de la flota están atrasadas con sus controles y programar primero los services de esos coches, sabiendo además a qué línea pertenece cada uno para coordinar su salida de servicio.

Script SQL :

```
SELECT  co.Nro_Coche, co.Patente, co.Marca, co.Modelo, l.Numero_Linea
FROM Colectivos co
JOIN Lineas l ON l.Codigo_Linea = co.Codigo_Linea
WHERE NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM Mantenimientos m
      WHERE m.Codigo_Colectivo = co.Nro_Coche
        AND m.Fecha >= DATEADD(MONTH, -6, GETDATE())
)
ORDER BY l.Numero_Linea, co.Nro_Coche;
GO
```

Consulta 2: Procedimiento almacenado para consultar servicios por período

Autor: 430166 - Britos, Axel Kevin
Tipo: Procedimiento Almacenado

Enunciado: Crear un procedimiento almacenado que reciba una fecha de inicio y una fecha de fin como parámetros, y muestre todos los servicios realizados dentro de ese período. El resultado debe incluir la fecha del servicio, el horario de inicio y finalización, el nombre y apellido del chofer, el número de coche, la patente, el número de línea y la descripción del recorrido. Los resultados deben mostrarse ordenados por fecha y horario de inicio.

Utilidad: Le permite al encargado de operaciones (despachante) revisar rápidamente la actividad de cualquier período, por ejemplo para controlar qué chofer condujo cada coche,

verificar el cumplimiento de los horarios o responder un reclamo sobre un servicio puntual, sin tener que armar la consulta cada vez.

Script SQL :

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE ConsultarServiciosPorPeriodo
    @FechaInicio DATE,
    @FechaFin DATE
AS
BEGIN
    SELECT
        S.Fecha,
        S.Hora_inicio,
        S.Hora_Fin,
        CH.Nombre,
        CH.Apellido,
        C.Nro_Coche,
        C.Patente,
        L.Numero_Linea,
        R.Descripcion AS Recorrido
    FROM Servicios S
    INNER JOIN Choferes CH
        ON S.Codigo_Chofer = CH.Codigo_Chofer
    INNER JOIN Colectivos C
        ON S.Nro_Coche = C.Nro_Coche
    INNER JOIN Recorridos R
        ON S.Codigo_Recorrido = R.Codigo_Recorrido
    INNER JOIN Lineas L
        ON R.Codigo_Linea = L.Codigo_Linea
    WHERE S.Fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin
    ORDER BY S.Fecha, S.Hora_inicio;
```

```
END;

GO

EXEC ConsultarServiciosPorPeriodo

   @FechaInicio = '2026-10-01',

   @FechaFin = '2026-10-10';

GO
```

Consulta 3: Vista de recaudación por línea y tipo de boleto (últimos 3 meses)

Autor: 430248 - Tabares, Tobias Nahir

Tipo: Vista SQL

Enunciado: Crear una vista que permita analizar la actividad económica de cada línea de transporte durante los últimos tres meses. La vista muestra el número de línea, el tipo de boleto, la cantidad de boletos registrados y la recaudación total. Para obtener estos resultados se relacionan las tablas Boletos, Servicios, Recorridos, Lineas y Tipos_Boleto. Se utilizan funciones de agregación y GROUP BY para agrupar los datos por línea y tipo de boleto, mientras que WHERE y DATEADD permiten limitar el análisis al período establecido.

Utilidad: Le permite al gerente comercial (o al responsable de finanzas) comparar cuánto recauda cada línea y qué peso tiene cada tipo de boleto, incluyendo los boletos sin costo (BEC y BAM). Con eso puede evaluar la rentabilidad de cada línea y el impacto de los beneficios gratuitos en los ingresos.

Script SQL :

```
CREATE OR ALTER VIEW Vista_Recaudacion_Linea_Tipo_Boleto

AS

SELECT

   L.Numero_Linea,

   TB.Descripcion AS Tipo_Boleto,

   COUNT(B.Codigo_Boleto) AS Cantidad_Boletos,

   SUM(B.Importe) AS Recaudacion_Total

FROM Boletos B

INNER JOIN Servicios S

   ON B.Codigo_Servicio = S.Codigo_Servicio

INNER JOIN Recorridos R
```

```
    ON S.Codigo_Recorrido = R.Codigo_Recorrido
INNER JOIN Lineas L
    ON R.Codigo_Linea = L.Codigo_Linea
INNER JOIN Tipos_Boleto TB
    ON B.Codigo_Tipo_Boleto = TB.Codigo_Tipo_Boleto
WHERE S.Fecha >= DATEADD(MONTH, -3, GETDATE())
GROUP BY
    L.Numero_Linea,
    TB.Descripcion;
GO
SELECT * FROM Vista_Recaudacion_Linea_Tipo_Boleto ORDER BY Numero_Linea, Tipo_Boleto;
GO
```

Consulta 4: Líneas con una cantidad de boletos superior al promedio

Autor: 430230 - Picallo Pellini, Fabricio Jonas

Tipo: Consulta SQL

Enunciado: Identificar las líneas que registraron una mayor cantidad de boletos en comparación con el promedio general. Para ello se relacionan las tablas correspondientes mediante JOIN, se utiliza COUNT para contar los boletos de cada línea y una subconsulta para calcular el promedio de esas cantidades. Finalmente, se utiliza HAVING para mostrar únicamente las líneas que superan dicho promedio.

Utilidad: Le permite al gerente general o responsable de planificación de la red identificar las líneas con mayor demanda de pasajeros, para decidir dónde conviene reforzar frecuencias, asignar más coches o priorizar inversiones, y ver además a qué empresa pertenece cada una de esas líneas.

Script SQL :

```
SELECT
    L.Numero_Linea,
    E.Nombre AS Empresa,
    COUNT(B.Codigo_Boleto) AS Cantidad_Boletos,
    SUM(B.Importe) AS Recaudacion_Total,
    AVG(B.Importe) AS Importe_Promedio
```

```
FROM Lineas L
INNER JOIN Empresas E
    ON L.Codigo_Empresa = E.Codigo_Empresa
INNER JOIN Recorridos R
    ON L.Codigo_Linea = R.Codigo_Linea
INNER JOIN Servicios S
    ON R.Codigo_Recorrido = S.Codigo_Recorrido
INNER JOIN Boletos B
    ON S.Codigo_Servicio = B.Codigo_Servicio
GROUP BY
    L.Numero_Linea,
    E.Nombre
HAVING COUNT(B.Codigo_Boleto) >
(
    SELECT AVG(Cantidad_Boletos * 1.0)
    FROM
    (
        SELECT
            L2.Codigo_Linea,
            COUNT(B2.Codigo_Boleto) AS Cantidad_Boletos
        FROM Lineas L2
        INNER JOIN Recorridos R2
            ON L2.Codigo_Linea = R2.Codigo_Linea
        INNER JOIN Servicios S2
            ON R2.Codigo_Recorrido = S2.Codigo_Recorrido
        INNER JOIN Boletos B2
            ON S2.Codigo_Servicio = B2.Codigo_Servicio
        GROUP BY L2.Codigo_Linea
    ) AS PromedioLineas
```

```
)

ORDER BY Cantidad_Boletos DESC;

GO
```

Consulta 5: Estado de las asignaciones de los choferes

Autor: 421582 - Greggio, Mariano Daniel

Tipo: Vista SQL

Enunciado: Crear una vista que permita consultar la cantidad de asignaciones registradas para cada chofer, identificando cuáles tienen asignaciones y cuáles no. Utiliza las tablas Choferes y Asignaciones, combinando INNER JOIN, GROUP BY, COUNT, NOT EXISTS y UNION ALL para clasificar a los choferes según su situación actual. De esta manera se facilita el seguimiento de las asignaciones y se identifica a los choferes que no tienen ninguna asignación registrada.

Utilidad: Le permite al jefe de personal (encargado de la programación de choferes) ver cuántas asignaciones y cuántas horas lleva cada chofer, para repartir la carga de trabajo de forma pareja y detectar a los choferes que están sin asignar y pueden cubrir ausencias o nuevos servicios.

Script SQL:

```
CREATE OR ALTER VIEW Vista_Estado_Asignaciones_Choferes AS

   SELECT C.Codigo_Chofer,

      C.Nombre,

      C.Apellido,

      'Con asignaciones' AS Estado,

      COUNT(A.Codigo_Asignacion) AS Cantidad_Asignaciones,

      SUM( DATEDIFF(MINUTE, A.Hora_inicio, A.Hora_Fin) ) AS Minutos_Asignados

   FROM Choferes C

      INNER JOIN Asignaciones A ON C.Codigo_Chofer = A.Codigo_Chofer

   GROUP BY C.Codigo_Chofer, C.Nombre, C.Apellido


   UNION ALL


   SELECT C.Codigo_Chofer,

      C.Nombre,
```

```
    C.Apellido,
    'Sin asignaciones' AS Estado,
    0 AS Cantidad_Asignaciones,
    0 AS Minutos_Asignados
  FROM Choferes C
  WHERE NOT EXISTS
    ( SELECT 1
    FROM Asignaciones A
    WHERE A.Codigo_Chofer = C.Codigo_Chofer );
GO

SELECT *
FROM Vista_Estado_Asignaciones_Choferes
ORDER BY Estado, Codigo_Chofer;
GO
```